

Épanchements pleuraux à liquide clair

Plan du cours :

- 1- Introduction
- 2- Epidémiologie
- 3- Intérêt de la question
- 4- Physiopathologie
- 4-1 Considération anatomique
- 4-2 Echange au travers de la membrane pleurale
- 4-3 Transsudats et exsudats
- 5- Diagnostic des pleurésies
- 5-1 Circonstance de découverte
- 5-2 Examen clinique
- 5-3 Investigation complémentaires
- 5-3-1 Imagerie
 - Radiographie thoracique
 - Echographie pleurale
 - TDM du thorax
- 5-3-2 Ponction pleurale
- 5-3-3 Analyse du liquide pleural
 - Analyse clinique et biochimique
 - Analyse cytologique
 - Analyse microbiologique
- 5-3-4 Biopsie pleurale
 - Percutanée
 - Thoracoscopie
- 6- Etiologies :
- 6-1 Pleurésies exsudatives
 - Etiologies infectieuses : (Para pneumonique et tuberculose)
 - Etiologies tumorales : (Mésothéliome malin et métastatiques)
 - Asbestose
 - Pleurésies satellites (Embolie pulmonaire, pancréatite, syndrome urémique)
 - Pleurésie iatrogène
 - Maladie de système (PR, LED, Sarcoïdose)
- 6-2 Pleurésies transsudatives
 - Insuffisance cardiaque
 - Cirrhoses
 - Syndrome néphrotique
 - Urinothorax
- 7- Conclusion

Épanchements pleuraux à liquide clair

1- Introduction

C'est l'ensemble des EPL à liquide clair témoignant d'un désordre pathologique local ou systémique justifiant une enquête étiologique et un traitement spécifique.

Si le diagnostic des pleurésies est aisément réalisé sur les données cliniques et radiologiques, leur prise en charge repose sur la conduite de la démarche étiologique.

Celle-ci débute, lorsque la quantité de liquide le permet, par l'analyse macroscopique du liquide obtenu par ponction pleurale.

Cet examen simple et peu invasif permet le diagnostic dans plus de trois quarts des situations . L'aspect macroscopique et le recueil d'éléments simples du contexte clinique permettent de distinguer plusieurs cadres nosologiques : liquide clair, purulent, chyleux ou hémorragique.

2- Définition :

La pleurésie est définie par la présence d'une quantité anormale de liquide dans la cavité pleurale.

Ce déséquilibre résulte d'une inadéquation entre la formation et la résorption du liquide dans la cavité pleurale.

3- Intérêt de la question

- Fréquence : C'est un motif fréquent de consultation en urgence
- Diagnostic : radiologique
- Thérapeutique : nécessité de la connaissance et de la maîtrise des techniques , en plus de la disponibilité des moyens
- Pronostic : urgence vitale dans les formes graves

4- Épidémiologie

Les pleurésies sérofibrineuse compliquant certaines tuberculoses pulmonaires constituent la 1^{ère} cause en Algérie.

Hors étiologies infectieuses, les causes cardiaques sont les plus fréquentes, et souvent résolutive en moins de 48 heures sous traitement médical.

5- Physiopathologie

5-1- Considérations anatomiques

La plèvre est constituée de deux feuillets. La plèvre viscérale recouvre le poumon et la plèvre pariétale recouvre la paroi thoracique interne et le diaphragme. Ces deux feuillets se rejoignent au niveau du hile de chaque poumon.

5-2- Échanges au travers des membranes pleurales

Le liquide pleural est produit par la plèvre pariétale par filtration microvasculaire à travers les capillaires pleuraux. L'accumulation de liquide dans l'espace pleural résulte d'un déséquilibre entre la production et la capacité de résorption.

Les mécanismes de ce déséquilibre peuvent impliquer des variations des pressions oncotiques et hydrostatiques, une augmentation de la pression hydrostatique dans l'espace pleural, une inflammation avec une augmentation de la perméabilité membranaire ou encore une obstruction lymphatique.

5-3- Transsudats et exsudats

Les critères de Light distinguent deux sortes de liquides pleuraux selon leurs propriétés biochimiques : les transsudats et les exsudats.

Ces critères reposent sur l'analyse de la concentration de protides et des lactate déshydrogénases (LDH) dans la plèvre et le plasma

Tableau 1
Critères de Light.

	Transsudat	Exsudat
Aspect	Clair	Sérofibrineux
Protides	< 20 g/l	> 30 g/l
Protides pleuraux/sériques	< 0,5	> 0,5
LDH	< 200 IU/l	> 200 IU/l
LDH pleuraux/sériques	< 0,6	> 0,6
Cellules	< 500/mm ³	> 1000/mm ³

Les transsudats sont liés à une augmentation de pression hydrostatique ou à une diminution de la pression oncotique sans altération de la perméabilité membranaire pleurale.

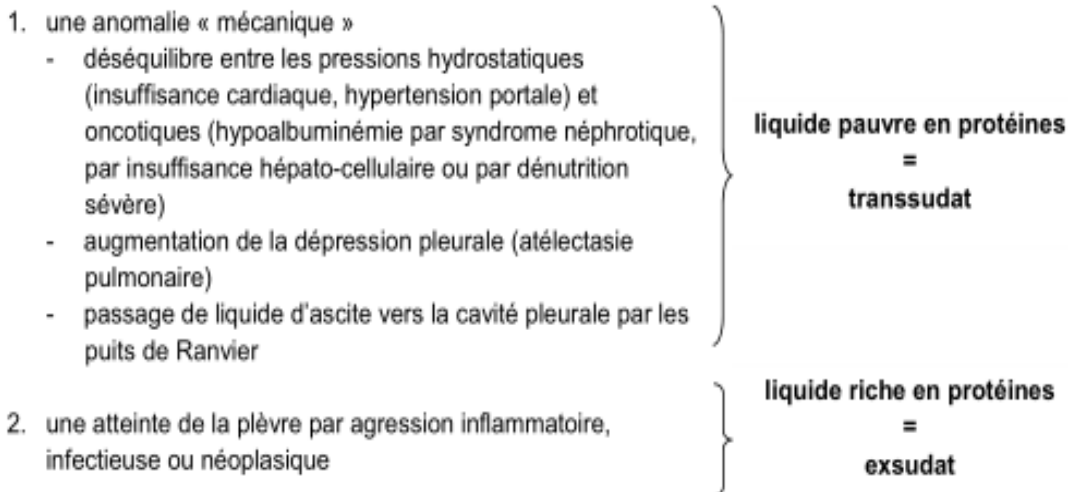
Par conséquent, le rapport de la concentration des protides pleuraux sur la concentration des protides plasmatiques est inférieur à 0,5 et le rapport de la concentration de LDH pleuraux sur la concentration de LDH plasmatiques inférieur à 0,6.

Les étiologies les plus souvent responsables sont alors l'insuffisance cardiaque gauche, la cirrhose et les hypoprotidémies majeures ; dans ces situations, l'épanchement est volontiers bilatéral.

La présence d'un exsudat traduit le passage d'un liquide riche en protéines à travers une membrane pleurale dont la perméabilité est augmentée quelle que soit la cause (inflammation, infiltration néoplasique, ischémie).

À l'état physiologique, le liquide pleural (production de 5-20 cc/j) permet le glissement des deux feuillets pleuraux l'un contre l'autre.

Un épanchement pleural est toujours pathologique et les mécanismes peuvent être :



6- Diagnostic des pleurésies

6-1 Circonstances de découverte

Deux circonstances de découverte peuvent être distinguées selon le mode d'installation, progressif ou brutal.

En cas d'installation progressive, l'apparition des symptômes peut se faire sur plusieurs semaines.

Le tableau est dominé par une altération de l'état général, la fièvre est rare et la dyspnée progressivement croissante.

Ce tableau est souvent révélateur d'une pathologie d'évolution lente telle qu'un cancer ou une insuffisance cardiaque.

La pleurésie peut être d'installation brutale, avec une symptomatologie bruyante, dominée par la douleur bloquant l'inspiration et/ou la toux accentuée par les changements de position ; ce tableau évoque un mécanisme réactionnel à une affection de voisinage : pneumopathie, embolie pulmonaire, cause sous-diaphragmatique.

La fièvre inconstante oriente vers une origine infectieuse.

L'interrogatoire est un élément clé dans l'orientation étiologique. On recherche particulièrement la notion de fièvre, de contagé infectieux, de voyage récent, d'altération de l'état général, de comorbidités et la prise de médicaments récents.

5-2- Examen clinique

L'examen clinique recherche la présence d'un syndrome pleural caractérisé par un trépied de signes cliniques :

- Abolition du murmure vésiculaire,
- Abolition des vibrations vocales,
- Et matité localisée à la percussion.

Un souffle pleurétique, doux et voilé au temps expiratoire, peut être entendu en cas d'épanchement abondant. Ces signes peuvent être absents en cas d'épanchement minime.

La recherche des signes de gravité cliniques : hypotension artérielle, tachycardie et marbrures en rapport avec un état de choc (septique ou cardiogénique) ; polypnée, cyanose lors d'une détresse respiratoire aiguë témoignant d'un épanchement compressif ou d'une pneumopathie associée.

L'éventail large des étiologies responsables d'une pleurésie nécessite que l'examen clinique soit complet : examen cardiovasculaire, aires ganglionnaires, examen des mollets à la recherche d'un signe de thrombophlébite veineuse et, enfin, recherche d'une éventuelle porte d'entrée infectieuse buccodentaire.

5-3 Investigations complémentaires

5-3-1 Examens d'imagerie

- **Radiographie de thorax** : reste actuellement l'examen de première intention à réaliser devant une suspicion clinique de pleurésie.

Sur le cliché de face debout, l'épanchement pleural se traduit par une opacité basale qui efface la coupole diaphragmatique et les culs-de-sac costodiaphragmatiques.

De face, la limite supérieure de l'opacité va de la périphérie au médiastin, oblique en bas et en dedans et dessine une concavité supéro-interne.

De profil, la limite supérieure de l'opacité va de la paroi antérieure à la paroi postérieure dessinant une courbe largement concave vers le haut.

Quand l'épanchement est particulièrement abondant, l'opacité recouvre tout l'hémithorax, refoule le médiastin du côté opposé et inverse la coupole diaphragmatique.

Quand le liquide est peu abondant, l'opacité se limite à un simple comblement du cul-de-sac pleural inférieur.

La position debout, avec clichés de face et de profil permet d'apprécier au mieux l'espace pleural, l'aspect de la plèvre mais également le parenchyme, le cadre osseux et le médiastin.

- **Échographie pleurale**

L'échographie pleurale permet de conforter le diagnostic d'épanchement pleural, de le quantifier, et d'en permettre le repérage avant ponction.

Non invasif, non irradiant, cet examen est facilement reproductible et est plus sensible que la radiographie de thorax pour détecter les épanchements pleuraux de faible abondance.

À l'échographie, l'épanchement se traduit par une image anéchogène.

- **Tomodensitométrie thoracique**

Le scanner thoracique est aujourd'hui l'examen clé dans la prise en charge des épanchements pleuraux.

En tomodensitométrie (TDM), le liquide pleural prend un aspect méniscoïde occupant la partie postérieure de la grande cavité quand le patient est examiné en décubitus dorsal

L'injection intraveineuse de produit de contraste est très utile car elle permet le rehaussement en densité du parenchyme pulmonaire vascularisé, tandis que celle du liquide intrapleural reste inchangée

Imagerie par résonance magnétique thoracique : joue un rôle limité dans l'évaluation des pleurésies.

5-3-2 Ponction pleurale

- Conditions de réalisation

C'est l'examen clé qui permet l'orientation étiologique.

Dans un contexte fébrile, c'est une urgence.

Sa pratique répond aux exigences d'asepsie. Après anesthésie locale, le repérage anatomique peut être aidé par l'échographie qui augmente les chances de succès de la ponction dans les épanchements de faible abondance.

Classiquement, il est recommandé de piquer en pleine matité au bord supérieur d'une côte, en faisant progresser l'aiguille montée sur une seringue « sous vide » en exerçant une dépression continue sur le piston.

5-3-3 Analyse du liquide pleural

• Analyse clinique et biochimique du liquide pleural

L'aspect macroscopique permet d'emblée une orientation diagnostique : purulent, citrin, lactescent, sérohématique.

Les épanchements pleuraux à liquide clair sérofibrineux sont plus fréquents que les épanchements hémorragiques et, si les étiologies possibles sont similaires, leur répartition respective est différente.

L'analyse du liquide pleural doit commencer par la biochimie.

En effet, dans le cas d'un transsudat, les étiologies sont restreintes et font retenir en premier lieu, l'insuffisance cardiaque, la cirrhose et le syndrome néphrotique.

En revanche, l'éventail des diagnostics est beaucoup plus large dans le cadre d'un épanchement exsudatif posant de réelles difficultés à l'enquête étiologique.

Dans ce cas, le liquide peut faire l'objet d'analyses biochimiques complémentaires mais aussi d'analyses cytologiques et microbiologiques.

- **Biomarqueurs**

Dans le cadre du mésothéliome, le dosage de la mésothéline, protéine de surface membranaire des cellules mésothéliales pourrait avoir un intérêt, mais cette approche nécessite des études complémentaires.

L'adénosine désaminase (ADA) est une enzyme impliquée dans la différenciation lymphocytaire.

L'élévation de la concentration pleurale de l'ADA est associée aux pleurésies tuberculeuses.

- **Analyse cytologique**

L'analyse cytologique est un élément d'orientation important.

La prédominance de polynucléaires neutrophiles oriente vers le diagnostic de pleurésie infectieuse non tuberculeuse, notamment lorsque le nombre de leucocytes est supérieur à 10 000/ml.

Une lymphocytose pleurale évoque une tuberculose mais aussi un lymphome, une pleurésie carcinomateuse, une polyarthrite rhumatoïde ou une sarcoïdose.

La présence de placard de cellules malignes signe l'origine néoplasique.

- **Analyse microbiologique**

L'analyse microbiologique est fondamentale avec une recherche systématique de mycobactéries. Sa négativité est aussi importante dans la discussion étiologique.

5-3-4 Biopsie pleurale

L'analyse histologique de la plèvre apporte un diagnostic de certitude lorsque l'analyse du liquide pleural et les examens d'imagerie ne permettent pas d'orienter le diagnostic.

Deux possibilités sont disponibles : la biopsie percutanée et la thoracoscopie.

- **Biopsie pleurale percutanée**

Ce geste doit être discuté en cas d'exsudat lymphocytaire sans étiologie.

Il s'agit d'un examen de routine réalisé au lit du malade, en utilisant l'aiguille de Boutin, d'Abrams ou de Castelain

Thoracoscopie La pratique d'une thoracoscopie peut être réalisée de façon médicale (pleuroscopie) ou chirurgicale (vidéothoracoscopie).

7- Étiologies

Les étiologies des pleurésies à liquide clair sont distinguées selon le caractère exsudatif ou transsudatif du liquide pleural

Tableau 3 Étiologies des exsudats.		Tableau 2 Étiologies des transsudats.	
Néoplasique	Lymphome Mésothéliome Métastases Syndrome de Demons-Meigs	Cardiaque	Insuffisance cardiaque
Infectieuse	Pleurésie parapneumonique simple ou compliquée Bactérienne Virale Parasitaire Tuberculose	Hépatique	Cirrhose
Vasculaire	Embolie pulmonaire	Rénale	Syndrome néphrotique Urinothorax Glomérulonéphrite Dialyse péritonéale
Professionnelle	Asbestose	Pulmonaire	Atélectasie
Digestive	Pancréatite Absès sous-phrénique Perforation œsophagienne Chirurgie abdominale	Endocrinienne	Myxœdème
Maladies de système	Polyarthrite rhumatoïde Lupus primaire ou secondaire Sarcoidose Granulomatose avec polyangéite Granulomatose éosinophile avec polyangéite		
Iatrogène	Radiothérapie Dantrolène Furane Bromocriptine Amiodarone Méthotrexate Dasatinib		

6-1 Exsudats

- Étiologies infectieuses

Épanchements para pneumoniques

Les épanchements para pneumoniques compliquent l'évolution d'une pneumopathie infectieuse, le plus souvent bactérienne.

Il s'agit alors d'une réaction pleurale au voisinage d'un foyer de pneumonie.

Le liquide apparaît purulent, louche ou clair selon le stade d'évolution de la maladie.

Les germes impliqués sont ceux habituellement retrouvés dans le cadre des pneumonies communautaires. Le traitement repose sur l'antibiothérapie dirigée, l'évacuation pleurale en cas d'épanchement pleural abondant et/ou infecté, et la kinésithérapie respiratoire.

Pleurésies tuberculeuses

La tuberculose pleurale est une forme commune de tuberculose extra pulmonaire.

- Étiologies tumorales

Mésothéliome malin

Son développement est hautement lié à l'inhalation de particules d'amiante souvent d'origine professionnelle, retrouvée à l'interrogatoire dans 80 % des cas.

Pleurésies métastatiques

Les pleurésies malignes sont la cause la plus fréquente d'exsudat chez les patients de plus de 60 ans. Les cancers bronchiques, les cancers du sein et les lymphomes sont à l'origine de 65 % des épanchements métastatiques.

- **Pleurésies asbestosiques**

Il s'agit d'une pathologie bénigne dont la prévalence est liée à l'intensité de l'exposition à l'amiante.

- **Pleurésies satellites**

Ce chapitre rassemble les étiologies de pleurésies exsudatives se développant comme un symptôme d'une maladie. Elles sont très nombreuses et diverses.

Embolie pulmonaire

Pancréatite

Une pleurésie est souvent présente en cas de pancréatite aiguë ou même chronique.

Le dosage de la lipase dans le liquide confirme le diagnostic qui ne justifie pas de traitement spécifique.

L'épanchement évolue vers la guérison lorsque l'inflammation pancréatique diminue.

Syndrome urémique

- **Pleurésies iatrogènes**

La radiothérapie et certains médicaments peuvent être à l'origine d'un épanchement pleural.

- **Maladies de système**

Polyarthrite rhumatoïde

La pleurésie est le symptôme thoracique le plus fréquent au cours de la polyarthrite

Lupus

Sarcoïdose

6-2 Transsudat

Insuffisance cardiaque

Le diagnostic de pleurésie associée à une décompensation cardiaque gauche peut être difficile compte tenu de l'absence de spécificité des différents symptômes

C'est la cause la plus fréquente des épanchements transsudatifs.

La radiographie de thorax retrouve un épanchement pleural souvent bilatéral, une cardiomégalie et des opacités alvéolo-interstitielles.

Le diagnostic, établi le plus souvent par l'interrogatoire, l'examen clinique et la réalisation de la radiographie de thorax, n'impose généralement pas de ponction pleurale.

Si celle-ci est réalisée, les caractéristiques biochimiques du liquide sont celles d'un transsudat. Toutefois, chez les patients ayant reçu des diurétiques, le liquide peut avoir les caractéristiques d'un exsudat.

Dans les cas douteux, le recours au dosage d'un biomarqueur comme *le N-terminal pro B-type natriuretic peptide* (NT-proBNP) dans le liquide pleural est utile pour confirmer l'origine cardiaque de l'épanchement. La prise en charge repose sur les diurétiques et les traitements spécifiques de l'insuffisance cardiaque

Cirrhose

Syndrome néphrotique

Urinothorax

8- Conclusion

La prise en charge de la pathologie pleurale, en particulier des épanchements pleuraux liquidiens, reste encore du domaine quasi exclusif du spécialiste. Les progrès incontestables de l'imagerie ne permettent toujours pas de se dédouaner d'un prélèvement de liquide pleural. Dans ce domaine, l'apport de l'échographie modifie certainement les pratiques. Enfin, la vidéothoroscopie a permis d'augmenter considérablement la sensibilité des biopsies pleurales. Compte tenu des progrès thérapeutiques récents en cancérologie fondés sur l'étude des tissus en biologie moléculaire, l'obtention de fragments biopsiques ou de placards cellulaires de bonne qualité devient incontournable. Cependant, à l'avenir, dans ce domaine précis des pleurésies néoplasiques, le développement de l'analyse de l'acide désoxyribonucléique (ADN) tumoral circulant pourrait simplifier les procédures diagnostiques.